



O Mesmo Caso em Duas Notações

Aula 10 · Bloco 3 — Abordagem Entidade-Relacionamento

DER e classes UML, lado a lado

Nesta aula

1. O caso, em **DER**
2. A **classe** em UML
3. **Associação e multiplicidade**
4. **Herança** — o triângulo
5. A tabela de **conversão**
6. O que cada notação **mostra melhor**

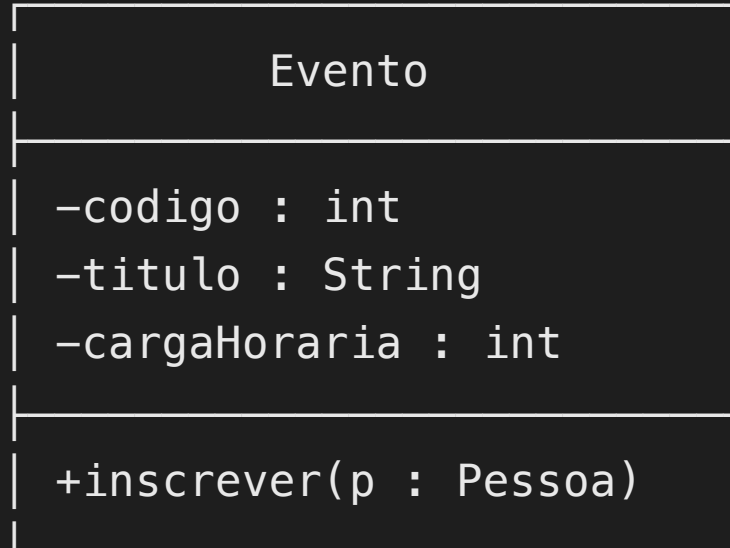


As duas não competem

O **DER** é feito para dados:
nasceu em 1976, para descrever
o que um banco guarda.

A **UML** é feita para sistemas:
classes que têm dados **e comportamento**.

A classe: três compartimentos



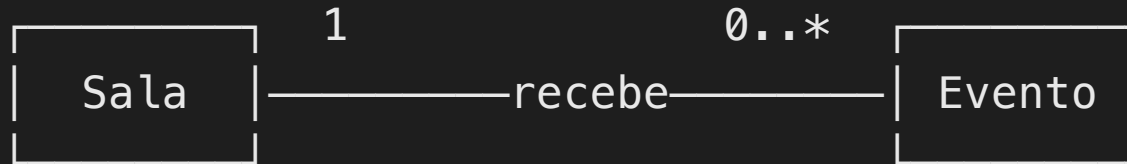
← nome

← atributos, com TIPO
- privado + público

← operações – não existem no DER

Num modelo de **dados**, o terceiro compartimento fica vazio. E está certo.

Associação: a linha entre duas classes



O relacionamento do DER vira **associação**: uma linha com um **nome** e com a **multiplicidade** nas pontas.

Multiplicidade

Multiplicidade	Lê-se	Em Chen seria
1	exatamente um	1 + participação total
0..1	nenhum ou um	1 + participação parcial
1..*	um ou mais	N + participação total
0..*	qualquer quantidade	N + participação parcial

É a fusão dos dois eixos da Aula 06

"Quantos?" e "pode zero?" eram
duas respostas em dois lugares do desenho.

Em UML viram **um símbolo só**.

O lado do número é o mesmo nas duas

Chen [SALA] —1— {RECEBE} —N— [EVENTO]

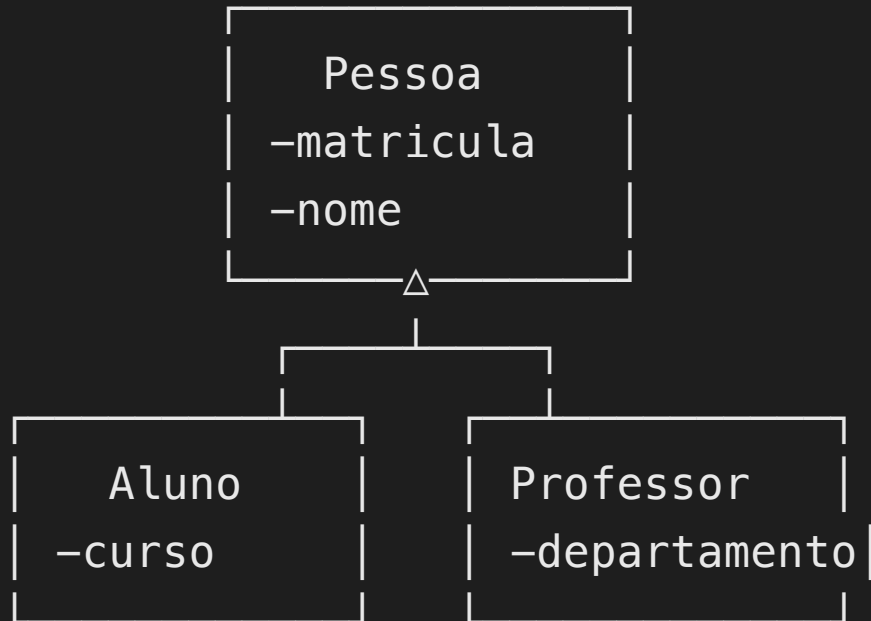
UML Sala "1" — recebe — "0..*" Evento ↑

a marca de "muitos" está junto de EVENTO

A conversão é direta, ponta por ponta.

⚠ Onde o lado troca de verdade é na notação **(min,max)** : lá o par ao lado de uma entidade diz quantas vezes **cada ocorrência dela** participa. É a notação da ferramenta da Aula 12.

Herança: o triângulo



O triângulo **aponta para o geral**. Lê-se de baixo para cima: "*aluno é uma pessoa*".

A tabela de conversão

No DER (Chen)	No diagrama de classes
Entidade	classe
Atributo identificador (sublinhado)	atributo comum — a UML não marca chave
Relacionamento (losango)	associação , com nome
Cardinalidade 1 , N	multiplicidade 1 , 0..*
Participação total	multiplicidade que começa em 1
Agregação	classe de associação
—	herança e operações

A UML não marca chave primária

E não é esquecimento:
objeto tem identidade própria na memória.

Quando o modelo UML virar banco,
alguém decide a chave **de novo**.

O que cada uma mostra melhor

	DER de Chen	Classes UML
Feito para	dados	sistemas inteiros
Mostra bem	multivalorado, derivado, participação, chave	herança, comportamento, tipos
Esconde	comportamento e tipo	chave e os tipos de atributo
Público	quem modela o banco, e o cliente	equipe de desenvolvimento

Nenhuma é a versão moderna da outra.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-10/` :

1. `ex01.md` — converta quatro lados do DER da biblioteca em multiplicidade UML;
2. `ex02.md` — desenhe `Livro` , `Exemplar` e `Editora` em `classDiagram` , e diga o que se perdeu;
3. `ex03.md` — a herança dos funcionários, e o que aconteceria em Chen puro.

Próxima aula

Aula 11 — Especialização e generalização

Quando a herança se justifica —
e as três perguntas que recusam
a maioria dos casos.